

অধ্যায়-২

ডাটা টাইপ কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল

SOS

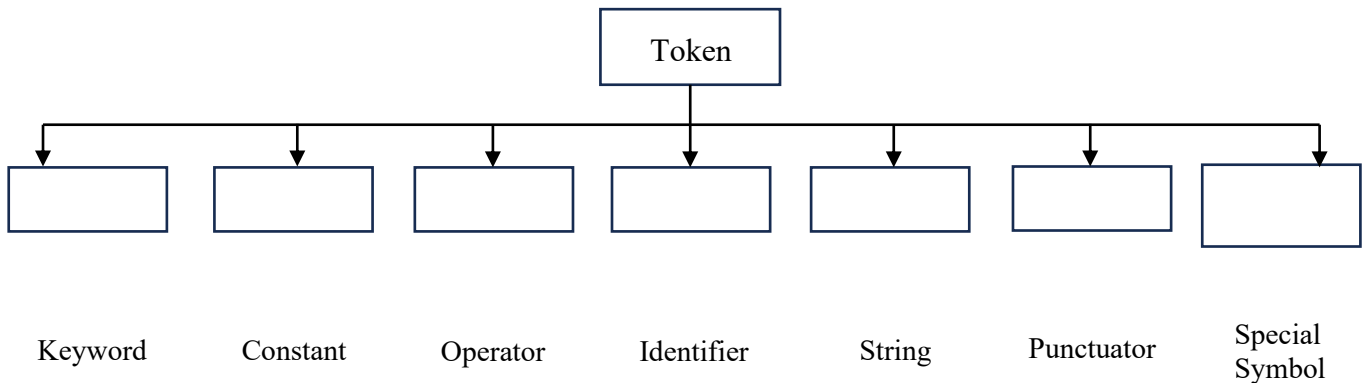
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টোকেন (Token) বলতে কী বুঝায়? টোকেন এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ টোকেন বলতে প্রতীক বা চিহ্নকে বুঝায়। প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে প্রতিটি Statement এক বা একাধিক Word বা Character এর সমন্বয়ে গঠিত, এদেরকে টোকেন বলে।

i) টোকেন এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ :



** ২। কনস্ট্যান্ট (Constant) বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ০৬, ০৭, ১১, ২০

উত্তরঃ Constant শব্দের অর্থ ‘স্থির, ধ্রুবক বা অপরিবর্তনশীল’। C ভাষার কিছু মান আছে যা প্রোগ্রামে উল্লেখ করে দিলে মানটি একই থাকে কখনোই পরিবর্তিত হয় না। এই ধরনের মানকে C ভাষার কনস্ট্যান্ট বলে।

*** ৩। ভেরিয়েবল (variable) বলতে কী বুঝে?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬'পর্যি, ১৮'পর্যি, ২৪, ২৪'পর্যি, ২৫'পর্যি

উত্তরঃ Variable হলো একটি নাম, যা কোনো Data এর মানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ Programming এর কাজ করার সুবিধার্থে Memory তে Data সংরক্ষণ করতে Cell এর Address ব্যবহার না করে Call এর একটি নাম দেওয়া হয় যার অধীনে Data সংরক্ষণ করা হয়, একে Variable (ভেরিয়েবল) বলে।

*** ৪। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝে?

বাকশিবো- ২০০১, ০৩, ০৪, ০৪'পর্যি, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১০'পর্যি, ১২, ১৩, ১৪'পর্যি

উত্তরঃ Local Variable: যে সকল Variable শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ফাংশনের মধ্যেই ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে Local Variable বলে। Local Variable কে ঐ নির্দিষ্ট ফাংশনের ভিতরে Declare করতে হয়।

```
যেমন : int sum ( )
```

```
{ int a ;
```

```
int b; }
```

এখানে a ও b হলো sum ফাংশনের জন্য Local Variable.

Global Variable: যে সকল Variable কে ঐ Program এর সকল Function ই তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, সেই সকল Variable কে Global Variable বলে।

বলতে কী বুঝা? এর প্রকার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১১, ২৪'পরি, ২৫'পরি

- Signed
- Short
- Unsigned Short
- Signed Short
- Unsigned
- Long
- Unsigned long
- Signed long

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২৩

C তে ব্যবহৃত ৬টি Keyword নিম্নরূপ :

*** ৭। আইডেন্টিফায়ার (Identifier) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১০'১০পরি, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তরঃ প্রোগ্রামে ব্যবহৃত class, object, variable, function, array ইত্যাদি দেয়া যে কোনো একটি নামকে তার আইডেন্টিফায়ার বলে।

**** ৮ ।** সি-তে ব্যবহৃত বেসিক ডাটা টাইপগুলোর সাইজসহ নাম লেখ ।

বাকশিবো- ২০০০, ০৩, ০৭, ১২, ১৩, ১৭, ১৭'পরি, ২৩

উত্তরঃ Character Type data – 1 byte

Integer Type data – 2 byte

Floating Type data – 4 byte

Double Type data – 8 byte

**** ৯ ।** টাইপ (Type Conversion) কনভার্সন কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ এক টাইপ ডাটাকে অন্য টাইপ ডাটাতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে টাইপ কনভার্সন বলে । ইহাকে Type casting ও বলা হয় ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আইডেন্টিফায়ার ও কী-ওয়ার্ড এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১১

উত্তরঃ আইডেন্টিফায়ার ও কী-ওয়ার্ড এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

আইডেন্টিফায়ার (Identifier)	কী-ওয়ার্ড (Keyword)
i) প্রোগ্রামে ব্যবহৃত class, object, variable, function, array ইত্যাদি দেয়া যে কোনো একটি নামকে তার আইডেন্টিফায়ার বলে।	i) প্রোগ্রামে কিছু সংরক্ষিত শব্দ আছে। বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এ শব্দগুলোকে কী-ওয়ার্ড বলে।
ii) আইডেন্টিফায়ারের জন্য নির্ধারিত কোনো শব্দ বা নাম নেই।	ii) কী-ওয়ার্ডের জন্য শব্দ বা নাম পূর্ব থেকেই নির্ধারিত।
iii) আইডেন্টিফায়ারের প্রথম Character Upper case বা lower case যেকোনোটি হতে পারে।	iii) কী-ওয়ার্ডে এর প্রথম Character অবশ্যই Lower case হবে।
iv) প্রোগ্রামে বিভিন্ন ফাংশন, পয়েন্টার অ্যারে, ভেরিয়েবল ইত্যাদি নাম করণের জন্য আইডেন্টিফায়ার ব্যবহৃত হয়।	iv) প্রোগ্রামে কোড লেখার জন্য কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়।
v) যেমন : Array, Pointer, function ইত্যাদি।	v) যেমন : int, float, double ইত্যাদি।

*** ২। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable)	গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable)
i) কোনো ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বলা হয়।	i) সকল ফাংশনের বাহিরে প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়।
ii) কোনো ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করা লোকাল ভেরিয়েবল উক্ত ফাংশনের বাইরে ব্যবহার করা যায় না।	ii) গ্লোবাল ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড কোনো ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
iii) ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে একই নামের লোকাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।	iii) একটি প্রোগ্রামে মধ্যে একই নামের একটি মাত্র গ্লোবাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।
iv) ফাংশনের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা হয়।	iv) সাধারণত প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা হয়।
v) লোকাল ভেরিয়েবলের মান অন্য কোনো ফাংশনে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না।	v) গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মান অন্য কোনো ফাংশনে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

**** ৩।** বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার একটি সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, কনস্ট্যান্ট ডিক্লারেশনের মাধ্যমে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ?

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৮, ২৩

উত্তরঃ বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম নিম্নরূপ :

```
# include <stdio.h>
# define PI 3.1416
int main ( ) {
    float area, r ;
    printf ("Enter Radius: ");
    scanf ("% d", &r);
    area = PI * r * r;
    printf ("% d", area);
    return 0 ;
}
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। C প্রোগ্রামিং এ Data বা Data Type এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৬'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ Data: কোনো কিছুর মানই হলো Data। আর Data type হলো একটা ভেরিয়েবল যে টাইপের Data Store করে রাখে তাকে ডাটা টাইপ বলে।

সি এর ডাটা বা ডাটা টাইপেসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) বিল্ট ইন ডাটা বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ।
- ২) ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ।
- ৩) ডিরাইভড ডাটা টাইপ।
- ৪) Null ডাটা টাইপ।

১) বিল্ট-ইন-বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ : ANSI কর্তৃক নিধারিত ডাটা টাইপসমূহকে বিল্ট ইন বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ বলে। বিল্ট-ইন বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ সাধারণত চার প্রকার। যথাঃ

(i) Character (ক্যারেঙ্টার) টাইপ ডাটা : ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে Character Type ব্যবহার করা হয়। এটি মেমরিতে 1byte জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে ক্যারেঙ্টার হিসেবে ঘোষণার জন্য char কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : char x;

(ii) Integer (ইন্টিজার) টাইপ ডাটা : পূর্ণ সংখ্যার জন্য Integer Type data ব্যবহৃত হয়। এটি পজেটিভ বা নেগেটিভ যে কোনোটাই হতে পারে। যেমন : 2, 5, 120, -10, -50 ইত্যাদি। ইহা মেমরিতে 2 byte

জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে Integer হিসেবে ঘোষণা করার জন্য int কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : `int x, y ; [x = 20, y = 10]`

(iii) floating (ফ্লোটিং) টাইপ ডাটা : পূর্ণ সংখ্যা বা দশমিক সংখ্যাকে প্রকাশ করতে floating ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : 4.5, 10.09, – 5.6 ইত্যাদি ইহা মেমরিতে 4 byte জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে floating হিসেবে ঘোষণা করার জন্য float কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : `float x, y, z [x = 1.2, y = 0.01]`

(iv) Double (ডাবল) টাইপ ডাটা : Floating এর চেয়ে আরও বেশি দশমিক সংখ্যাকে সংরক্ষণ করতে double type data ব্যবহৃত হয়। ইহা মেমরিতে 8 byte জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে double হিসেবে ঘোষণা করার জন্য 'double' কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : `double p, q [P = 2.00031]`

২) ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ : নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী যে সকল ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয় তাকে ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ বলে। ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ ৪ প্রকার যথা :

i) Structure

ii) Union

iii) Enumeration এবং

iv) Class

৩) ডিরাইভড ডাটা টাইপ : প্রাইমারি ডাটা টাইপ ব্যবহার করে যে সকল ডাটা টাইপ তৈরি করা হয়, তাদেরকে ডিরাইভড ডাটা টাইপ বলে। যেমন : Array, Function, Pointer, Reference ইত্যাদি।

৪) Null ডাটা টাইপ : Null Value ধারণ করার জন্য Null বা ফাঁকা ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : void.

*** ২। Variable বলতে কী বুঝায়? Variable এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ১০

উত্তরঃ Variable : Variable হলো একটি নাম, যা কোনো Data এর মানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ Programming এর কাজ করার সুবিধার্থে Memory তে Data সংরক্ষণ করতে Cell এর Address ব্যবহার না করে Cell এর একটি নাম দেয়া হয় যার অধীনে Data সংরক্ষণ করা। হয় একে Variable বলে। যেমন :

- i) int type Variable
- ii) char type Variable
- iii) float type Variable
- iv) double type Variable

(i) int type Variable : সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয় নিয়ে কাজ করে। মেমরিতে 2 byte জায়গা সংরক্ষণ করে। এর Variable Range -2^{15} থেকে $2^{15}-1$.

(ii) Char type variable : ইংরেজি বর্ণমালা অর্থাৎ বিভিন্ন অক্ষর নিয়ে কাজ করে। এর Variable Range হলো -2^7 থেকে 2^7-1 .

(iii) float type variable : প্রকৃত (Real) সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হলে এ ধরনের variable ব্যবহৃত হয়। এর জন্য Memory তে 4 byte জায়গা দখল করে। এর Variable Range হলো -2^{31} থেকে $2^{31}-1$ পর্যন্ত।

(iv) Double type variable : float type variable এর type কে Double হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ধরনের Variable এ দশমিকের পর সর্বোচ্চ 15 ঘর পর্যন্ত সংখ্যা রাখা যায়। Memory তে 8 byte জায়গা সংরক্ষণ করে। এর Variable Range -2^{64} থেকে $2^{64}-1$ ।